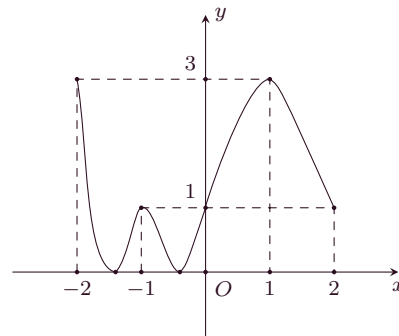


“It’s not how much time you have, it’s how you use it.”

QUICK NOTE

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 2]$. Giá trị của $M + m$ bằng

- ☐ A 0.
 ☐ B 1.
 ☐ C 4.
 ☐ D 3.



Lời giải.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	0	2	$-\infty$	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- ☐ A 4.
 ☐ B 3.
 ☐ C 2.
 ☐ D 1.

Lời giải.

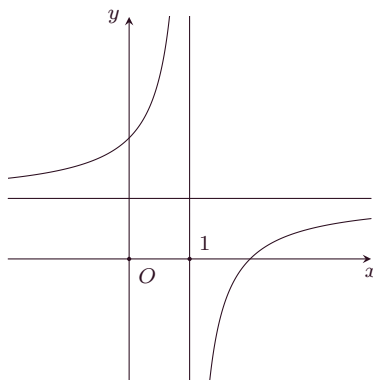
CÂU 5. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-3}$. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- ☐ A $y = 3$.
 ☐ B $y = -7$.
 ☐ C $y = -\frac{1}{3}$.
 ☐ D $y = 2$.

Lời giải.

CÂU 6. Biết hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

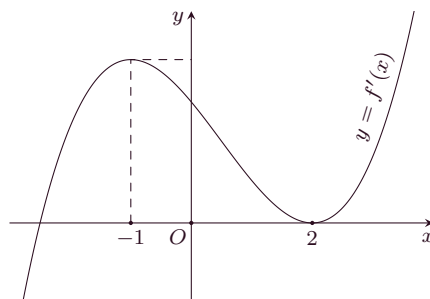
- A** $y' > 0, \forall x \neq 1.$ **B** $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$
C $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}.$ **D** $y' < 0, \forall x \neq 1.$



Lời giải.

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A** 0. **B** 1. **C** 2. **D** 3.



Lời giải.

CÂU 8. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A** $[-4; 2].$ **B** $(-4; 2).$
C $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty).$ **D** $(-\infty; -4) \cup (2; +\infty).$

Lời giải.

CÂU 9. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$. Tính giá trị của $M^2 + m$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

A 52.

B 58.

C 6.

D 10.

Lời giải.

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A 1.

B 0.

C 2.

D 3.

Lời giải.

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

Lời giải.

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ và trục hoành là

A 3.

B 0.

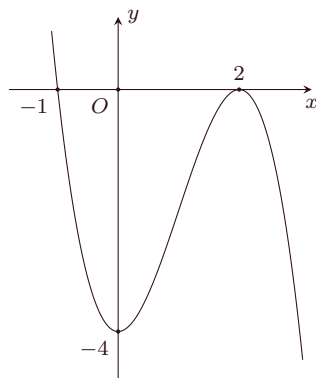
C 2.

D 1.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13.



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng -4 .		
d) Hàm số $g(x) = f(3 - x)$ nghịch biến trên $(2; 5)$.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như hình sau:

x	$-\infty$	-2	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+	0	-

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; 1)$.		
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.		
c) Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.		
d) Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x-1}{x-3}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) $M = f(1) = \frac{1}{3}$.		
c) $m = f(2) = -5$.		
d) Có 5 giá trị nguyên dương bé hơn 10 của t sao cho $f(x) \leq t, \forall x \in [0; 2]$.		

Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	-2	$+\infty$	$-\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 cực trị.		
b) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại đúng 1 điểm.		
c) Hàm số đồng biến trên $(-2; 3)$.		
d) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = -2$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 2}$. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 18. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có dạng $y = ax + b$, ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính giá trị biểu thức $P = 5a + 2027b$.

KQ:

Lời giải.

CÂU 19. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

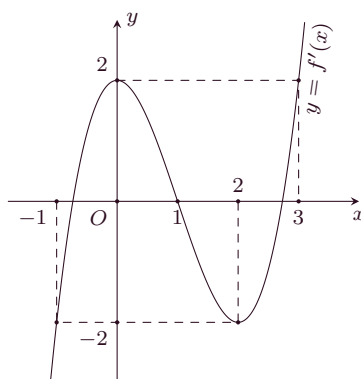
x	$-\infty$		-10		-2		3		8		$+\infty$								
$f'(x)$		+		0		+		0		-		0		-		0		+	

Tìm m để hàm số $y = f(x^3 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

KQ:

Lời giải.

CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Đặt $g(x) = f(x - m) - \frac{1}{2}(x - m - 1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tính tổng tất cả các phân tử thuộc S .



KQ:

Lời giải.

QUICK NOTE

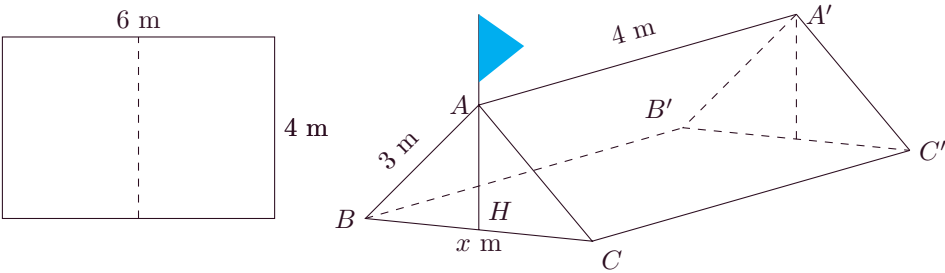
CÂU 21. Một hộp sữa dung tích 1ℓ (lít) có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng x cm và chiều cao h cm. Tìm giá trị của x để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

CÂU 22. Trong đợt chào mừng kỉ niệm ngày 26 tháng 3, trường X có tổ chức cho các lớp bày các gian hàng tại sân trường. Để có thể che nắng, chứa đồ đạc trong quá trình tham gia hoạt động, một lớp đã nghĩ ra ý tưởng như sau: Dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m và chiều dài là 6 m, bằng cách gấp đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều dài của tấm bạt, hai mép chiều rộng còn lại của tấm bạt sát đất và cách nhau x (m). Gọi x_0 (m) là giá trị của x để khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất. Tính $x_0\sqrt{2}$.

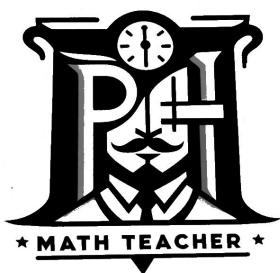


KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....

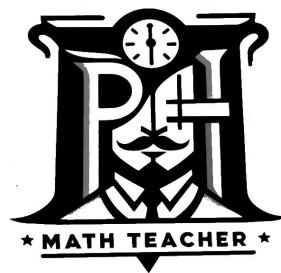


ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - MÃ ĐỀ 102

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút



ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x + 3)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A** $(1; 3)$. **B** $(-4; 0)$. **C** $(0; 1)$. **D** $(-2; 0)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$ $	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A** $(-\infty; -1)$. **B** $(-\infty; 1)$. **C** $(-1; +\infty)$. **D** $(1; +\infty)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

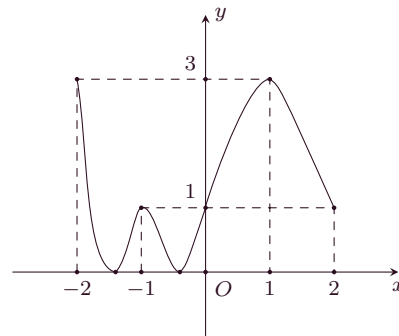
.....

.....

QUICK NOTE

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 2]$. Giá trị của $M.m$ bằng

- (A) 0. (B) 1.
(C) 4. (D) 3.



Lời giải.

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	0	2	-3	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

Lời giải.

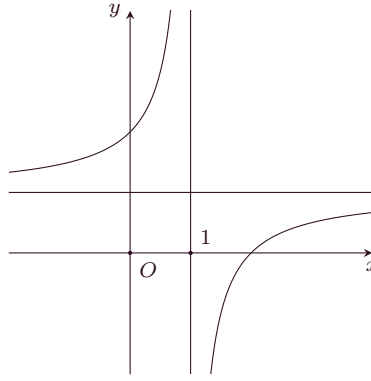
CÂU 5. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{-3x+1}$. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $y = 3$. (B) $y = -7$. (C) $y = -\frac{1}{3}$. (D) $y = 2$.

Lời giải.

CÂU 6. Biết hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

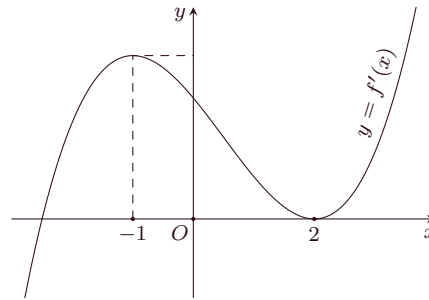
- A** $y' > 0, \forall x \neq 1.$ **B** $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$
C $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}.$ **D** $y' < 0, \forall x \neq 1.$



Lời giải.

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A** 0. **B** 1. **C** 2. **D** 3.



Lời giải.

CÂU 8. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A** $[-4; 2].$ **B** $(-4; 2).$
C $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty).$ **D** $(-\infty; -4) \cup (2; +\infty).$

Lời giải.

CÂU 9. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$. Tính giá trị của $M^2 + 5m$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

A 52.

B 38.

C 6.

D 10.

Lời giải.

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A 1.

B 0.

C 2.

D 3.

Lời giải.

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

Lời giải.

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ và trục hoành là

A 3.

B 0.

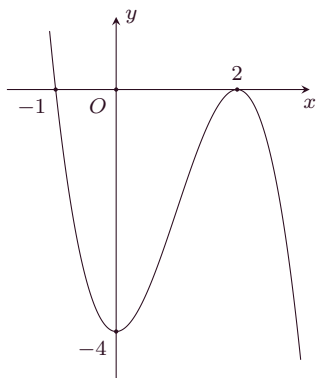
C 2.

D 1.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng -4 .		
d) Hàm số $g(x) = f(3 - x)$ nghịch biến trên $(2; 5)$.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như hình sau:

x	$-\infty$	-2	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+	0	-

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; 1)$.		
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.		
c) Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.		
d) Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x - 1}{x - 3}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$.

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) $M = f(1) = \frac{1}{3}$.		
c) $m = f(2) = -5$.		
d) Có 5 giá trị nguyên dương bé hơn 10 của t sao cho $f(x) \leq t, \forall x \in [0; 2]$.		

Lời giải.

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	-2	$+\infty$	$-\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 cực trị.		
b) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại đúng 1 điểm.		
c) Hàm số đồng biến trên $(-2; 3)$.		
d) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = -2$.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 2}$. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 18. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có dạng $y = ax + b$, ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính giá trị biểu thức $P = 5a + 2027b$.

KQ:

Lời giải.

CÂU 19. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

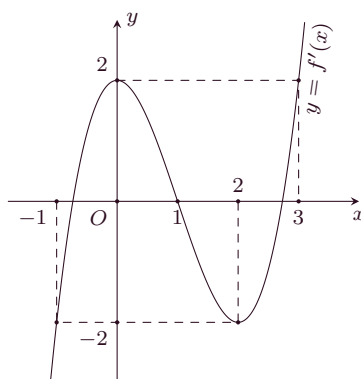
x	$-\infty$			-10			-2			3			8			$+\infty$
$f'(x)$		+		0	+		0	-		0	-		0	+		

Tìm m để hàm số $y = f(x^3 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

KQ:

Lời giải.

CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Đặt $g(x) = f(x - m) - \frac{1}{2}(x - m - 1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tính tổng tất cả các phần tử thuộc S .



KQ:

Lời giải.

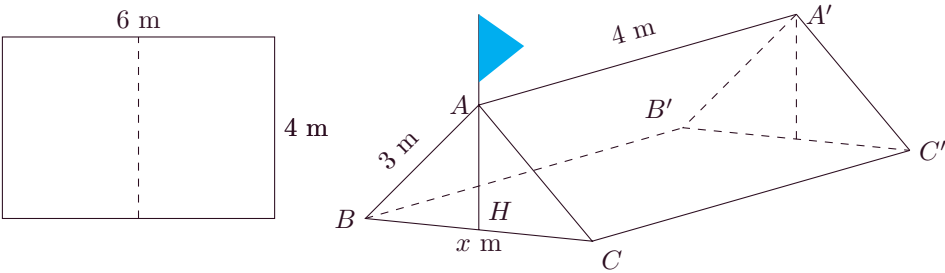
QUICK NOTE

CÂU 21. Một hộp sữa dung tích $2l$ (lít) có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng x cm và chiều cao h cm. Tìm giá trị của x để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.

KQ:

Lời giải.

CÂU 22. Trong đợt chào mừng kỉ niệm ngày 26 tháng 3, trường X có tổ chức cho các lớp bày các gian hàng tại sân trường. Để có thể che nắng, chứa đồ đạc trong quá trình tham gia hoạt động, một lớp đã nghĩ ra ý tưởng như sau: Dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m và chiều dài là 6 m, bằng cách gấp đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều dài của tấm bạt, hai mép chiều rộng còn lại của tấm bạt sát đất và cách nhau x (m). Gọi x_0 (m) là giá trị của x để khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất. Tính $x_0\sqrt{3}$.



KQ:

Lời giải.